

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់សង្គម)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ : ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

a. $\lim_{x \rightarrow -1} (-x^3 + x^2 - 2x - 4)$

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{3-x}$

c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(-x^2 + \frac{1}{x} \right)$

II. គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

១. $I = \int_0^1 (x^2 + x + 1) dx$

២. $J = \int_1^2 \left(\frac{4}{x^2} \right) dx$

III. ក្នុងប្រអប់មួយមានមានឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន៥ ឃ្លីពណ៌ខ្មៅចំនួន៣។ គេចាប់យកឃ្លីម្តង ៣ដោយចៃដន្យ។ គេសន្និដ្ឋានប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីនីមួយៗជាសមប្រូបាប។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A "ឃ្លីទាំង៣ មានពណ៌ក្រហម"

B "ឃ្លី២មានពណ៌ក្រហម និង១មានពណ៌ខ្មៅ"

IV. រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបដែលមានកំណុំមួយជាចំណុច $(2,0)$ និងចំណុចកំពូលទាំងពីរមានកូអរដោនេ $(-3,0)$ និង $(3,0)$ ។ សង់អេលីបនេះ។

V. គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{20x}$ ។ យើងតាង (C) ក្រាបរបស់អនុគមន៍ f ក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j})$ ។

- រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f
- បង្ហាញថា $f(x) = 3 - x + \frac{1}{2 - x}$
- គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ $-\infty; +\infty; 2$
- រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)
- សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f និងសង់ក្រាប C នៃអនុគមន៍ f ។

អត្រាភំណែ

I. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍

- $$\lim_{x \rightarrow -1} (-x^3 + x^2 - 2x - 4)$$

$$= -(-1)^3 + (-1)^2 - 2(-1) - 4$$

$$= 1 + 1 + 2 - 4 = 0$$
- $$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{3-x} \text{ មានរាងមិនកំណត់ } \frac{\infty}{\infty}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(2 - \frac{1}{x} \right)}{x \left(\frac{3}{x} - 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{\frac{3}{x} - 1} \\
&= \frac{2 - 0}{0 - 1} = \frac{2}{-1} = -2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{c. } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(-x^2 + \frac{1}{x} \right) &\text{ ដោយ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x^2 + \frac{1}{x} \right) \\
&= (+\infty) \times (-\infty + 0) = -\infty
\end{aligned}$$

II. គណនាអាំងតេក្រាល

$$\begin{aligned}
9. \quad I &= \int_0^1 (x^2 + x + 1) dx \\
&= \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 x dx + \int_0^1 dx \\
&= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + [x]_0^1 \\
&= \left[\frac{1}{3} - 0 \right] + \left[\frac{1}{2} - 0 \right] + [1 - 0] \\
&= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{2 + 3 + 6}{6} = \frac{11}{6}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ២. J &= \int_1^2 \left(\frac{4}{x^2} \right) dx \\
 &= 4 \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{4}{2} \right]_1^2 = \left(-\frac{4}{2} \right) - \left(-\frac{4}{1} \right) \\
 &= -2 + 4 = 2
 \end{aligned}$$

III. គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A ឃ្លីទាំង៣ មានពណ៌ក្រហម

ដោយឃ្លីក្រហម៥គ្រាប់ និងឃ្លីខ្មៅ៣គ្រាប់

ដូចនេះ ឃ្លីសរុបចំនួន៨គ្រាប់ ហើយគេចាប់យកឃ្លីម្តង៣គ្រាប់។

- ចំនួនករណីអាច $n(S) = C(8, 3)$

$$= \frac{8!}{(8-3)! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{3 \times 2 \times 1 \times 5!} = 56 \text{ ករណី}$$
- ចំនួនករណីស្រប $n(A) = C(5, 3)$

$$= \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3!} = 10 \text{ ករណី}$$
- តាមរូបមន្តគោលប្រូបាបគឺ

$$P(A) \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}$$

B ឃ្លី២មានពណ៌ក្រហម និង១មានពណ៌ខ្ចី

- ចំនួនករណីស្រប $n(B) = C(5,2) \times C(3,1)$

$$= \frac{5!}{(5-2)! \times 2!} \times \frac{3!}{(3-1)! \times 1!}$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 3!}{1 \times 2 \times 3!} = 10 \times 3 = 30$$

- តាមរូបមន្តគោលប្រូបាបគឺ

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

IV. រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីប

ដោយកំពូល $(-3,0)$ និង $(3,0)$ នោះអេលីបមានផ្ចិតត្រង់គល់អ័ក្ស $O(0,0)$ ហើយអ័ក្សធំជាអ័ក្សអាប់ស៊ីស

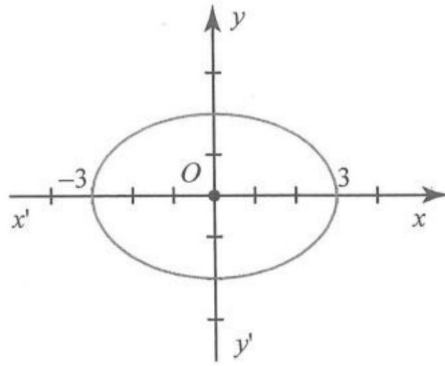
កំពូល $V(\pm a,0) = (\pm 3,0) \Rightarrow a = 3$

កំណុំ $F(\pm c,0) = (\pm 2,0) \Rightarrow c = 2$

តែ $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$

ដូចនេះ សមីការស្តង់ដារនៃអេលីបគឺ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ឬ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$

សង់អេលីប



v. អនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{2 - x}$

a. កំណត់ដែនកំណត់នៃ f

f កំណត់ លុះត្រាតែ $2 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$

ដូចនេះ $D = \mathbb{R} - \{2\}$

b. បង្ហាញថា $f(x) = 3 - x + \frac{1}{2 - x}$

$$\begin{aligned} 3 - x + \frac{1}{2 - x} &= \frac{(3 - x)(2 - x) + 1}{2 - x} \\ &= \frac{x^2 - 5x + 7}{2 - x} = f(x) \end{aligned}$$

c. គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ $-\infty; +\infty; 2$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - x + \frac{1}{2 - x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2 - x} \\
 &= -\infty + 0 = -\infty
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(3 - x + \frac{1}{2 - x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (3 - x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{2 - x} \\
 &= 1 + \infty = +\infty
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(3 - x + \frac{1}{2 - x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (3 - x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{2 - x} \\
 &= 1 - \infty = -\infty
 \end{aligned}$$

d. រកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រូតនៃក្រាប (C)

ដោយ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$ នោះបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x = 2$ ជាអាស៊ីមតូត

ឈរ ហើយ $f(x) = 3 - x + \frac{1}{2 - x}$ មាន $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2 - x} = 0$

នោះបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = 3 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូតនៃ (C)

e. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ f

គេមាន $f(x) = 3 - x + \frac{1}{2-x}$

គេបាន $f'(x) = -1 - \frac{(2-x)'}{(2-x)^2}$

$$-1 - \frac{-1}{(2-x)^2}$$

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{(2-x)^2}$$

$$= \frac{1 - (2-x)^2}{(2-x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(x-1)(3-x)}{(2-x)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{(x-1)(3-x)}{(2-x)^2} = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(3-x) = 0$$

$$\Rightarrow x-1=0 \vee 3-x=0$$

$$\Rightarrow x=1 \vee x=3$$

- តារាងសញ្ញា $f'(x)$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$		
$f'(x)$	-	$\emptyset$	+	$\parallel$	+	$\emptyset$	-

- តាមតារាងយើងបាន

អប្បបរមាធៀប $f(1) = 3$

អតិបរមាធៀប $f(3) = -1$

- តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$			
$f'(x)$	-	0	+	+	0	-		
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$-\infty$
			3			-1		

- សង់ក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f

$y = 3 - x$

x	0	3
y	3	0

(C) :

x	0	4
$f(x)$	$\frac{7}{2}$	$-\frac{3}{2}$

